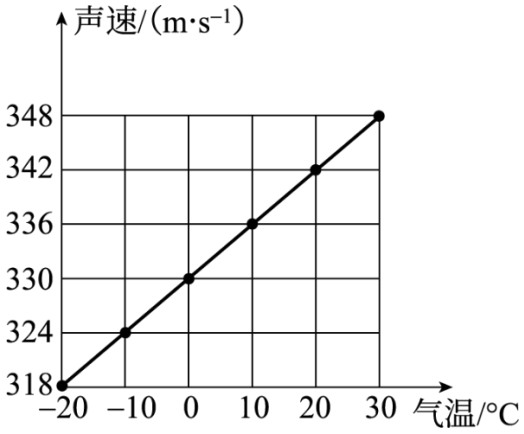
声现象综合（通用班第 5 讲）

1.【答案】（1）见解析　（2）345　（3）冬 气温越低，声速越小

【解析】（1）根据表格内的数据在坐标系中先描点，再连线，得到如下图像：



（2）由数据和图像可分析出，气温每升高 10℃，声速就提高 6m/s，所以气温每升高 5℃，声速就提高 3m/s，且气温为 20℃时，对应的声速是 342m/s，可知气温为 25℃时，声速为 345m/s。

（3）由数据和图像可分析出，气温越低，声速越小，在飞机速度有限的情况下，在气温低的冬天更容易实现飞机速度超过声速，即超音速飞行。

2.【答案】（1）升高　（2）水银　（3）1462.5

【解析】（1）由题干可知液体中的声速与温度的关系式为 $v_t = v_0 + k(t - t_0)$，代入表格中提供的水的相关信息，可得水中的声速与温度的关系式为$v_t = 1500\text{m/s} + 2.5\text{m/(s}\cdot\text{℃)} \times (t - 25\text{℃})$，由关系式可知当温度$t$升高时，水中的声速$v_t$会升高。

（2）由液体中的声速与温度的关系式$v_t = v_0 + k(t - t_0)$可知，系数k为正数时，液体中的声速随温度的升高而升高，反之，系数k为负数时，液体中的声速随温度的升高而降低。由表格可知，三种液体的系数k中只有水的系数k为正数，对应图线a；水银和酒精的系数k都为负数，对应图线b、c，且酒精的系数k的绝对值比水银的系数k的绝对值更大，所以随着温度的升高，酒精中的声速比水银中的声速降低得更快，所以酒精对应图线c，水银对应图线b。

（3）将$t = 10℃$代入水中的声速与温度的关系式$v_t = 1500\text{m/s} + 2.5\text{m/(s}\cdot℃) \times (t - 25℃)$，可计算得声音在10℃的水中的传播速度$v_t = 1462.5\text{m/s}$。